

AI platforma za fotografije

Sistem preporuke stilova obrade fotografija sa konverzacionim asistentom

Predlog teme diplomskog rada

Student: Nikola Jevtić (61-2022)

Ustanova: Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu · 4. godina, školska 2025/2026.

Mentori: Miloš Pavković i Marina Svičević

Napomena: Deo sistema — model za preporuku (Recommender) — ujedno predstavlja projekat za predmet Computer Vision.

Cilj rada je razvoj sistema koji fotografu, na osnovu sadržaja i vizuelnih karakteristika učitane fotografije, predlaže stilove obrade i omogućava njihovu primenu i dalje doterivanje. Sistem uči iz primera realnih obrada i, umesto jednog „optimalnog“ rešenja, nudi nekoliko vizuelno različitih predloga, čime poštuje subjektivnu prirodu fotografije. Oko tog jezgra gradi se kompletna aplikacija sa editorom, organizacijom rada po projektima i (kao snažno proširenje) AI asistentom koji objašnjava pojmove i na zahtev primenjuje izmene.

1. Funkcionalnosti sistema

Funkcionalnosti su podeljene na obavezne (na njima rad stoji), poželjne (snažno proširuju vrednost) i opcione (istraživačka proširenja, „ako stigne“).

Obavezne

- Upload fotografije.** Korisnik učitava fotografiju (u prvoj verziji JPEG) koja ulazi u sistem na analizu i obradu.
- Sistem preporuke (Recommender).** Analizira fotografiju i vraća tri stilske različita predloga obrade sa preview-om; ovo je ujedno projekat iz predmeta Computer Vision.
- Editor sa live preview-om.** Primena predloženog looka i podešavanje osnovnih parametara (ekspozicija, kontrast, temperatura, itd.) uz trenutni prikaz, bez menjanja originala.
- Projekti i istorija izmena.** Rad na svakoj fotografiji čuva se kao projekat sa verzijama izmena, nedestruktivno.
- Data pipeline.** Offline proces koji puni bazu: dataseti i preseti se obrađuju u embeddinge, stilske otiske i indeksi.
- Evaluacija preporuke.** Merenje kvaliteta sistema offline metrikama, pošto ne postoji jedan „tačan“ odgovor na to kako fotografiju treba obraditi.
- Osnovni nalozi.** Autentifikacija korisnika da bi projekti i istorija opstali između sesija.

Poželjne

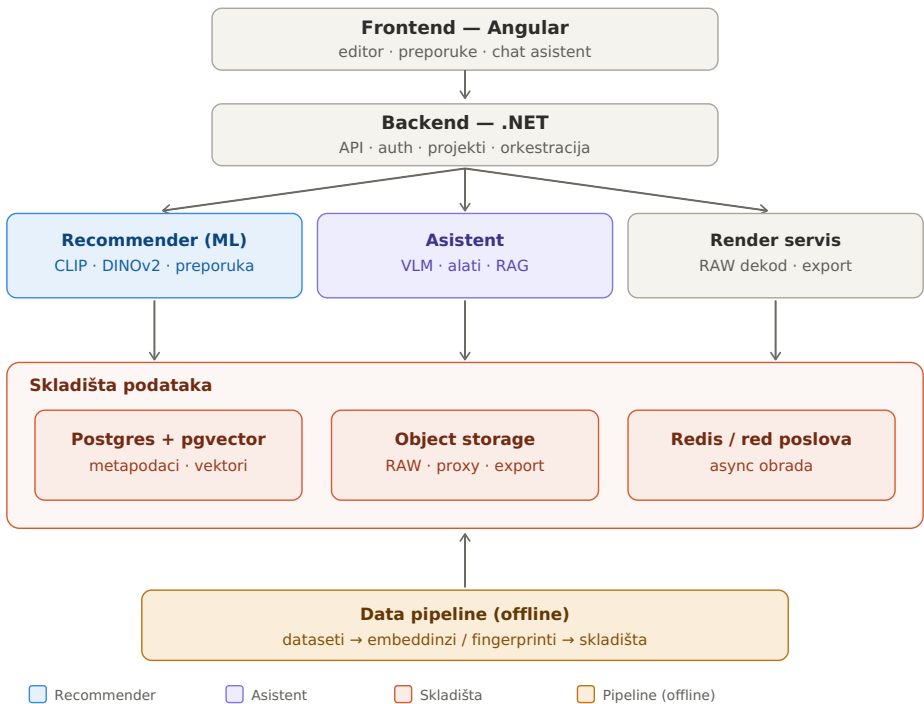
- AI asistent (konverzacioni).** Objašnjava parametre i pojmove i, na zahtev u prirodnom jeziku, primenjuje izmene; zasnovan na lokalnom vizuelnom modelu i bazi znanja.
- Logovanje izbora korisnika.** Beleženje šta korisnik prihvati, odbaci ili dotera — temelj za buduće učenje sistema iz realne upotrebe.
- RAW podrška.** Dekodiranje RAW formata, generisanje lakih kopija za rad i izvoz u punom kvalitetu.
- Cloud skladištenje.** Integracija sa object storage servisom za čuvanje velikih fajlova.
- Bogatiji editor.** Krive tona, HSL, isecanje i napredniji alati iznad osnovnih slajdera.
- Saveti za tehniku snimanja.** Asistent na osnovu fotografije predlaže kompoziciju, ugao i svetlo za bolji snimak.

Opcione

- Naučeni recommender (ranker).** Model treniran na stvarnim izborima korisnika koji vremenom zamenjuje početnu heuristiku.
- Korisnički doprinos znanja.** Korisnici dodaju materijale u bazu znanja asistenta uz proveru i moderaciju.
- Lokalno hostovanje većeg modela.** Pokretanje jačeg modela tehnikom MoE offloadinga (uz svest da nije pogodno za interaktivni rad).
- Mobilna aplikacija.** Verzija sistema prilagođena telefonima.
- Auto-uparivanje lookova.** Automatsko vezivanje samostalnih preseta za tipove fotografija preko score-a kvaliteta.

2. Celine sistema i kako funkcionišu

Sistem čine dva glavna dela — **Recommender** (preporuka obrade) i **Asistent** (konverzaciona pomoć) — i nekoliko zajedničkih celina: editor, skladišta podataka i data pipeline. Tehnološki, ML i asistent rade kao Python servisi, backend je u .NET-u, a frontend u Angular-u, dok se podaci čuvaju u Postgres-u (sa pgvector proširenjem) i object storage-u.



Slika 1. Pregled arhitekture celog sistema.

2.1 Recommender (Sistem A)

Srž sistema. Na osnovu sadržaja fotografije pronalazi šta su iskusni fotografi radili na sličnim snimcima i iz toga predlaže tri stilski različita looka. Sastoji se od sledećih celina:

- CLIP (razumevanje sadržaja).** Pretvara fotografiju u vektor koji opisuje šta je na njoj; koristi se da pronađemo sadržajno slične fotografije.
- DINOv2 (opis stila).** Meri vizuelni izgled — boje i ton; koristi se da opišemo i grupišemo lookove po stilu.
- Klasifikatori scene (mali modeli).** Lagani modeli/oznake koji fotografiju svrstavaju po sceni, uslovima svetla i paleti, kao dodatni kontekst pretrage.
- Biblioteka lookova.** Svaki look se čuva kao vektor parametara obrade, plus stilski otisak i pripadnost stilskoj familiji.
- Baza primera.** Parovi „fotografija + look koji je na njoj korišćen“; izvor iz kog se izvode preporuke.
- Vektorski indeks (pgvector).** Omogućava trenutnu pretragu najbližih suseda nad embeddinzima i kad baza naraste.
- Motor preporuke.** Spaja sve: pretraga sličnih fotki, skupljanje kandidat-lookova, grupisanje po stilu i izbor tri različita predloga.
- Povratna sprega (flywheel).** Beleži izbore korisnika i tako vremenom poboljšava buduće preporuke.



Slika 2. Tok preporuke: CLIP bira slične primere po sadržaju, DINOv2 obezbeđuje da tri predloga budu stilski različita.

2.2 Editor i zajednička šema izmene

Šema izmene (lepak). Jedinstveni format kojim recommender, editor i asistent opisuju izmenu — isti „jezik“ za sve delove sistema.

Renderer (klijent + server). Live preview se računa na korisnikovom GPU u browseru radi brzine, dok finalni export i RAW idu serverski; oba moraju davati isti rezultat.

Projekti i verzionisanje. Izmene se čuvaju nedestruktivno kao niz operacija nad originalom, sa istorijom.

2.3 Asistent (Sistem B)

Snažno proširenje koje sistem pretvara u „platformu“. Vizuelni model koji vidi fotografiju, objašnjava pojmove i na zahtev primenjuje izmene. Celine:

VLM — Gemma 4 12B (lokalno). Model koji vidi sliku i priča o njoj; mozak asistenta, pokreće se lokalno (bez plaćanja i bez ograničenja broja poziva), staje u dostupni VRAM.

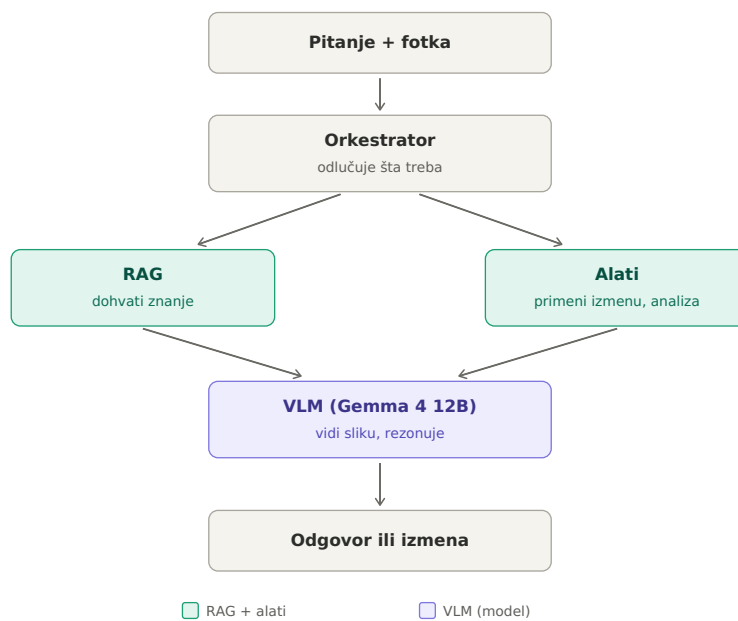
Sloj za pozivanje alata (agent). Omogućava modelu da izvrši akcije (primeni izmenu, analizira kompoziciju), ne samo da odgovori tekstom.

RAG (dohvatanje znanja). Pre odgovora dohvata relevantne pasuse iz baze fotografskog znanja kako bi bio tačan i potkrepljen izvorom.

Tekstualni embedding model (mali, skriveni deo). Pretvara pasuse znanja i korisnička pitanja u vektore da bi se pretraga znanja radila po smislu, a ne po ključnim rečima.

Vektorska baza znanja. Odvojen prostor u pgvector-u namenjen pasusima znanja (različit od prostora fotografija).

Orkestrator. Logika koja za svaku poruku odlučuje šta treba (dohvatiti znanje ili pozvati alat), sklapa kontekst i poziva model.



Slika 3. Tok pitanja kroz asistenta: orkestrator po potrebi koristi RAG i alate, sve ulazi u VLM, izlazi odgovor ili izvršena izmena.

2.4 Zajednička infrastruktura (skrивene celine)

Object storage. Čuva originale, lake kopije (proxy) i izvezene fajlove; veliki RAW fajlovi ne idu u relacionu bazu.

Postgres. Korisnici, projekti, metapodaci fotografija, biblioteka lookova i logovi izbora.

pgvector indeks. Vektori i pretraga sličnosti — dva odvojena prostora: jedan za slike, jedan za znanje.

Redis / red poslova. Asinhrona obrada teških zadataka: RAW dekodiranje, export i računanje embeddinga.

Data pipeline (offline). Ponovljiv i inkrementalan proces koji puni bazu i kasnije „guta“ i korisničke podatke u povratnu spregu.

2.5 Ograničenja

Ograničenja. Lokalni model bira se tako da staje u dostupni VRAM (Gemma 4 12B u ~13 GB); latencija live preview-a zahteva obradu na klijentu; korišćenje dataseta i preseta podleže njihovim licencama.

3. Podaci i izvori

Jedno od ključnih pitanja za izvodljivost jeste da li za ovaj problem postoji gotov skup podataka ili bi se gradilo od nule. Odgovor je da postoje kvalitetni, već upareni dataseti koji se dopunjuju kuriranim presetima — dakle **kombinacija, a ne gradnja od nule**.

3.1 MIT-Adobe FiveK

Osnovni izvor je **MIT-Adobe FiveK** (data.csail.mit.edu/graphics/fivek). Sastoji se od:

5.000 RAW fotografija širokog spektra scena, subjekata i uslova svetla.

5 ekspertske obrade svake fotografije (ukupno 25.000 obrađenih verzija), urađenih u Adobe Lightroom-u.

Lightroom katalog sa parametrima svakog edita, plus semantičke oznake (scena, doba dana, svetlo, tema).

Bitna karakteristika: editi su namerno *korektivni* — cilj je bio vizuelno prijatan, „razgledničkog” tipa — pa su tehnički kvalitetni, ali ne i stilski raznovrsni.

3.2 Kako bismo ga iskoristili

FiveK koristimo kao pouzdan, citabilan temelj sistema, na tri načina:

Content korpus. Fotografije i njihovi embeddinzi služe za pretragu sadržajno sličnih snimaka.

Korektivna baza. Parovi „fotografija + ekspertska obrada” daju osnovni signal o dobroj obradi.

Evaluacija. Pošto su obrade poznate i kvalitetne, služe za merenje kvaliteta preporuke.

Pošto su FiveK editi korektivni a ne stilski, dopunjujemo ih **kuriranim, profesionalnijim presetima** prikupljenim sa specijalizovanih izvora. Oni unose stilsku raznolikost — distinktno lookove (npr. moody, filmski, airy) koje sistem zapravo i preporučuje — i dolaze sa stilskim oznakama korisnim za početno povezivanje fotografije i looka. Tako **dataset daje kvalitet, obim i akademsko sidro, a preseti daju karakter i raznolikost**.

3.3 Dopuna i licence

Za jaču portretnu podršku može se opciono dodati **PPR10K** (11.161 portretna RAW fotografija sa po tri ekspertske obrade). Svi navedeni dataseti su za istraživačku/nekommercijalnu upotrebu (za potrebe diplomskog u redu, uz citiranje), dok se kod preseta biraju izvori sa dozvoljenom upotrebom.